$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{R^2(t)}\,\frac{1}{\eta}\,\frac{\partial}{\partial \eta}\left(\eta D \frac{\partial C}{\partial \eta}\right)$$

收缩的全部影响集中在 $1/R^2(t)$：

半径变小则扩散路程变短、输运加快

初始物理域 $r \in [0, R_0]$

物质控制体

$\eta = r/R_0$

固定计算域 $\eta \in [0, 1]$

落到固定 η 区间

网格一次生成、全程不重划

R_0

$\eta = 1$

收缩后物理域 $r \in [0, R(t)]$

物质坐标下对流项

与膨胀项相消；

固定 r 的 Euler 型写法

需显式补 $R\dot{R}\eta^2\rho_d C$

$\eta = r/R(t)$

同一控制体变窄

$R(t)$

物质控制体的绝干质量不随时间变化：$\rho_d \propto R^{-2}$，$\Delta m_{d,i} = \rho_{d0}\pi R_0^2 \cdot 2V_i$